



农作物的种植策略

(CUMCM2024C)

浙江大学 谈之奕





问题概况

- 问题概况
 - 典型优化问题
 - 三个小问的关系
 - 1. 参数确定
 - 2. 参数不确定、相互独立
 - 3. 参数不确定、存在关联性
 - 建模与求解、模型与结果并重
- 基本框架
 - 优化目标：最大化总利润
 - 限制条件
 - 作物种类与土地类型匹配、不超面积种植、不重茬、豆类作物全覆盖、水浇地三种冬季蔬菜不合种、水稻不与其他作物合种且种植后第二季不种其他作物
 - 软约束
 - 方便田间管理

结果检测

- 结果检测
 - 可行性
 - 方案的主要性能指标
 - 方案的统计数据
- 主要问题
 - 可行、利润值较大的理想方案少
 - 结果与文本、算法、程序不匹配

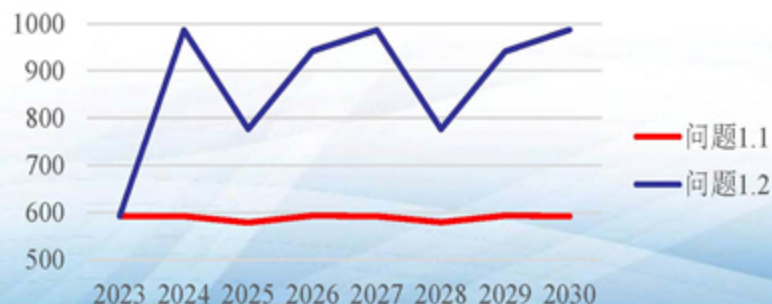
总利润 (万元)	七年总份数	最大份数	地块最大种类数	种植面积最小比例	作物所种最大地块数	可行性
452.726669	673	111	3	0.00967	黄瓜18块	False
-651.5264	408	59	2	0.5	空心菜20块	True
1541.90894	706	107	4	0.02	南瓜9块	False
3900.55368	645	99	5	0.015	羊肚菌9块	False
3931.85938	937	146	8	0.00258	刀豆26块	False

第一季	总产量	预期销量	总利润	第二季	小青菜	0	34400	0
黄豆	0	57000	0	黄瓜	0	9000	0	7:是否有违反土地种植类型的情况:
黑豆	0	21850	0	韭菜	0	1500	0	没问题
红豆	275880	23400	-6.65	辣椒	0	1200	0	
绿豆	0	33040	0	空心菜	64800	3600	-1.08	
豌豆	0	9675	0	黄心菜	0	1800	0	8:是否有土地超面积种植:
小米	0	170840	0	芹菜	0	0	0	C2,2025年第1季
玉米	0	132750	0	红苕	5760	0	-0.4752	D1,2024年第1季
谷子	0	71400	0	刀豆	0	0	0	D2,2024年第1季
高粱	0	30000	0	青豆	0	0	0	D4,2029年第1季
糜子	0	12500	0	土豆	0	0	0	D5,2029年第1季
荞麦	0	1500	0	西红柿	0	810	0	D8,2029年第1季
南瓜	0	35100	0	茄子	0	2160	0	该规则违反了6次
拉薯	795900	36000	-63.1	油菜	0	900	0	
苕麦	0	14000	0	青萝卜	0	810	0	
大麦	0	10000	0	菜花	0	0	0	
水稻	0	21000	0	油菜菜	0	0	0	
红苕	23760	36480	17.424	小青菜	0	1080	0	
刀豆	0	26880	0	黄瓜	0	4050	0	9:是否满足不能重茬要求
芸豆	327000	6480	-17.568	韭菜	0	1350	0	F2,2027年第1季,黄瓜
土豆	0	30000	0	辣椒	0	0	0	该规则违反了1次
西红柿	0	35400	0	空心菜	6800	0	-0.33	
茄子	0	43200	0	黄心菜	0	0	0	
菠菜	0	0	0	芹菜	0	1800	0	
青萝卜	0	1800	0	大白菜	0	150000	0	
菜花	0	3600	0	白萝卜	0	100000	0	10:是否满足种植豆类要求:
包菜	0	4050	0	红萝卜	0	36000	0	A2,2025年第2季
油菜菜	0	4500	0	榆黄菇	0	9000	0	A3,2025年第2季
				香菇	0	7200	0	A6,2025年第2季
				白灵菇	0	18000	0	
				羊肚菌	0	4200	0	



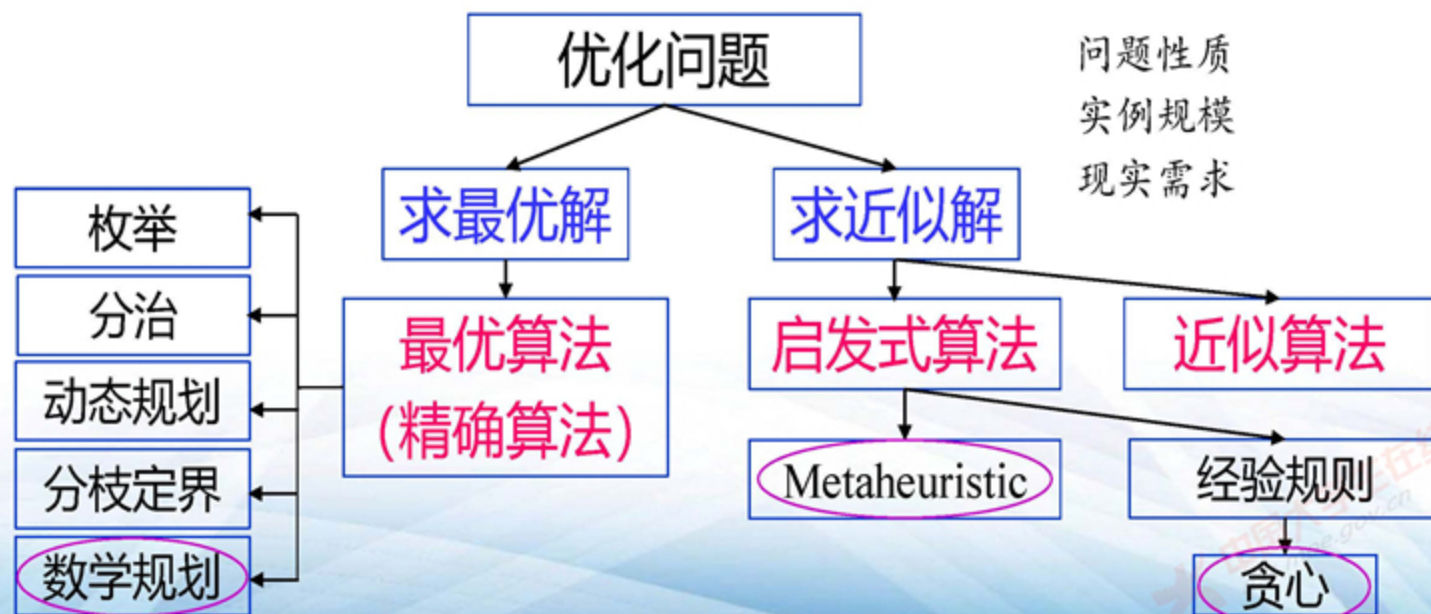
求解结果

	问题1.1				问题1.2			
	总利润 (万元)	最大作 物数	最小面 积比例	计算时间或 上下界差距	总利润 (万元)	最大作 物数	最小面 积比例	计算时间或 上下界差距
不附加任何田间管理措施	4119.938641	9	0.0116	218.97s	6393.215892	5	0.0048	189.01s
作物数不超过2	4117.397758	2	0.0080	0.0767%	6393.214721	2	0.0014	103.02s
面积不小于25%	4118.883211	4	0.25	0.0036%	6393.003180	3	0.25	0.0014%
作物数不超过2且面积不小于25%	4118.796704	2	0.25	0.0054%	6392.853520	2	0.25	0.0033%
作物数不超过3	4119.787086	3	0.0029	0.0195%	6393.215892	3	0.0155	41.90s



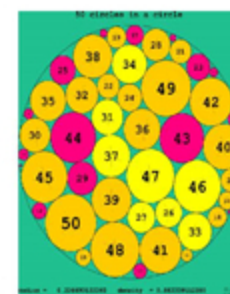
以平均价格为销售价格，以2023年产量为预期销售量
Intel I5-1035 1.19GHz CPU, 8GB RAM, Windows 11,
Python+Gurobi 10.0.1
MIP gap=0。超过3600s未终止于最优解的，记录当前
最佳可行解目标值与上界的差距。最优解可能优于当前
最佳可行解，但最优值不会大于上界

优化问题的求解方法



启发式算法

- 启发式算法 (heuristic)
 - 基于某种直观想法、合理假定, 或者借助物理、化学、生命科学中的一些原理而设计的算法
- Metaheuristic 智能优化算法
 - One nice feature of metaheuristics is that they can quite easily handle the complicating constraints found in real-life applications
 - However, this does not mean that metaheuristics can be applied blindly to any new problem
 - Significant knowledge about the problem is required to develop a successful metaheuristic implementation
 - In particular, the generic search scheme provided by metaheuristics must be carefully adapted to the specific characteristics of the problem



Circle Packing

www.packomania.com

Gendreau M, Potvin JY. Metaheuristics in Combinatorial Optimization. *Annals of Operations Research*, 140, 189–213, 2005
Müller A, Schneider JJ, Schömer E, Packing a multidisperse system of hard discs in a circular environment, *Physical Review E*, 79, 021102, 2009.



启发式算法

• 启发式算法

- 启发式算法的有效性一般需通过计算机模拟验证

- 时间与资源
- 可行性
- 近似性

$$C^{H_1}(I) \sim C^{H_2}(I) \quad \frac{C^H(I)}{C^{Opt}(I)} \leq \frac{C^H(I)}{C_{LB}^{Opt}(I)}$$

• 使用Metaheuristic求解的**主要问题**

- 未对算法适用于问题的实现细节进行描述
- 未验证算法给出解的可行性与近似性

遗传算法

(genetic algorithm)

模拟退火算法

(simulated annealing)

禁忌搜索

(tabu search)

蚁群算法

(ant colony optimization)

粒子群优化算法

(particle swarm optimization)



启发式算法

• 基于贪心思想的启发式算法

• 算法思想

- 自2024年第一季起，**逐季**安排农作物种植
- 若当季有土地需要种植豆类作物，选择单位利润最高的、允许种植的豆类作物种植
- 若当季仍有作物利润非负且仍有土地可种植，选择单位利润最高的、允许种植的作物种植

k	A	B	C
$k+1$	B	A	

• 贪心策略

- 选择作物的顺序
- 遍历土地的顺序

优点 思想简明 求解迅速 易满足可行性 $x_{ijk} \cdot x_{ij,k+1} = 0$

缺点 实现困难 近似性能受实例影响

中国大学生数学建模竞赛
dxs.moe.gov.cn

启发式算法

- 使用启发式算法求解的**主要问题**
 - 算法的描述不完整、不严密、不规范
 - 针对具体实例设计，不适用于问题的所有实例

由于黑豆的单价是黄豆的两倍……

- 人工参与的算法

算法 (algorithm)：在有限步骤内求解某一问题的一组含义明确的可以完全机械执行的规则

思想 →

详细步骤
伪代码
必要
程序框图

→ 代码



Muḥammad ibn
Mūsā al-Khwārizmī
(中译名：花拉子米)
(拉丁译名：Algorithmi)
(约780-约850)
波斯数学家



数学规划

- **数学规划 (Mathematical Programming)**

- 若干个变量在满足一些等式或不等式限制条件下, 使目标函数取得最大值或最小值

- **数学规划建模**

- 将实际问题表示成数学规划的形式 (formulation)
 - 借助数学规划的算法或软件求解具体的实例
 - 利用数学规划的理论和方法分析解决问题
- 数学规划建模是具有**定量目标**和**较复杂限制**的优化问题的**最优解**求解的有效方法

$$\min f(\mathbf{x})$$

$$s.t. \quad g_i(\mathbf{x}) \geq 0 \quad i=1, \dots, s$$

$$h_j(\mathbf{x}) = 0 \quad j=1, \dots, t$$

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{Z}^q$$

动态规划

(dynamic programming)

$$P(i, j) = \max \{P(i-1, j), P(i, j-1)\} + c_{ij}$$

目标规划

(goal programming)



数学规划

- 学生对数学规划的认识
 - 对不需要、不适合运用数学规划求解的，建立数学规划
 - 建立数学规划模型后，未通过数学规划求解
 - 忽视数学规划在优化问题求解中的作用
 - 忽视数学规划建模与求解中的规范与技巧

滥用与忽视并存

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \sum_{e \in E} c_e x_e \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{e \in E} c_e x_e = |V| - 1, \\
 & \sum_{e \in E(S)} x_e \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V, S \neq \emptyset \\
 & x_{ij} = 0, 1, i, j = 1, \dots, n
 \end{aligned}$$

$$\min Z_j = \sum_{k=1}^8 P_k \times S_{kj}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{k=1}^8 \sum_{j=1}^{60} b_{jk} \leq o_j \quad (j=1, 2, \dots, 24) \\ S_{kj} \leq 6000 \\ \text{若 } b_{jk}=1, \text{ 则 } S_{kj} = S_{kj} + z_{kj} \\ z_{kj} \leq x_{kj} \end{cases}$$

MINIMUM SPANNING TREE

In a connected weighted graph of possible communication links, all spanning trees have $n-1$ edges, we seek one that minimizes or maximizes the sum of the edge weights. For these problems, the most naive heuristic quickly produces an optimal solution.

4.3.1. Algorithm: Kruskal's Algorithm for maximum spanning trees.

Idea: Maintain an acyclic spanning subgraph H , enlarging it by edges with low weight to form a spanning tree. Consider edges in nondecreasing order of weight, including them arbitrarily.

Initialization: Set $E(H) = \emptyset$.

Iteration: If the next cheapest edge joins two components of H , then include it; otherwise, discard it. Terminate when H is connected.

Chapter 4: Trees and Distances

Theorem 4.3.2 verifies that Kruskal's Algorithm produces an optimal tree. Computational locally optimal heuristics are called greedy algorithms. They usually don't guarantee optimal solutions, but this one does.

In a computer, the weights appear in a matrix, with large weight on "prohibited" edges. Edges of equal weight may be examined in any order; the resulting trees have the same cost. Kruskal's Algorithm begins with a forest of isolated vertices. Each selected edge combines two components.

4.3.8 Example: Choices in Kruskal's Algorithm depend only on the order of the weights, not on their values. In the graph below we have used positive integers as weights to emphasize the order of examination of edges. The first cheapest edges are selected, but then we cannot take the edges of weight 2 or 5. We can take the edge of weight 7, but then not those of weight 8 or 9.



4.3.8 Theorem: (Kruskal [1963]) In a connected weighted graph G , Kruskal's Algorithm produces a minimum-weight spanning tree.

Proof: We show first that the algorithm produces a tree. It never chooses an edge that creates a cycle. If the final graph has more than one component,

West DB, *Introduction to Graph Theory*. Pearson, 2001.



数学规划

- 数学规划求解
 - 数学规划可以求解、用于求解，也要善于求解
 - 穷举、搜索、Monte Carlo、Metaheuristic等不是数学规划求解的主流方法
 - 求解器为快速、便捷求解较大规模数学规划提供可能
 - 了解不同类型数学规划的解法特性
 - 线性与非线性
 - 连续变量与离散变量
 - 数学规划模型的建立与完善是求解的重中之重

误区一：数学规划无法求解

误区二：数学规划不宜用求解器求解

误区三：数学规划求解与其形式无关

HOME SOFTWARE RECOMMEND TESTCASES NOTES MORE

DECISION TREE FOR OPTIMIZATION SOFTWARE

<https://plato.asu.edu/guide.html>

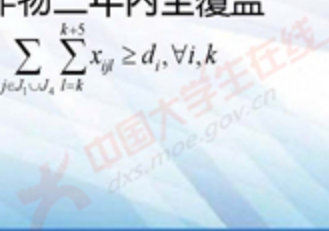


数学规划

- 农作物的种植策略
 - 实例规模适中，不存在明显的最优算法
 - 优化目标和限制可直接描述为决策变量的函数。
 - 目标函数和约束条件均可转化为线性形式
- 问题分析
 - 优化的机制与限制、最优解具有的性质
 - 全部时段、所有地块、各种作物整体优化
 - 地块或作物未必全部种植
 - 区分生产量、正常销售量、预期销售量
- 决策变量
 - x_{ijk} : 季节 k 在地块 i 上作物 j 的种植亩数 $k \in [1, 16]$
- 约束条件
 - 在任一地块上种植的作物面积之和不超过地块面积

$$\sum_{j \in J} x_{ijk} \leq d_i, \forall i, k$$
 - 豆类作物三年内全覆盖

$$\sum_{j \in J_1 \cup J_2} \sum_{l=k}^{k+5} x_{ijl} \geq d_i, \forall i, k$$
 -





数学规划

• 线性化 (linearization)

- 作物不能重茬种植 $x_{ijk} \cdot x_{ij,k+1} = 0$
 - 定义0-1变量 $z_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{若 } x_{ijk} > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$
 - $z_{ij,k+1} + z_{ijk} \leq 1$
 - 两组变量的联系 $x_{ijk} \leq d_i z_{ijk}$

• 0-1变量的灵活应用

- 水稻不与其他作物合种且第二季不种植其它作物 $z_{ijk} \leq 1 - z_{i,16,k} \quad z_{i,k+1} \leq 1 - z_{i,16,k}$
- 一块土地单季种植某种作物的面积不能太小 $e_i z_{ijk} \leq x_{ijk} \leq d_i z_{ijk} \quad e_i = \text{const 或 } e_i = \lambda d_i$

- 正常销售量为生产量与预期销售量两者的较小值 $y_{jk} = \min\{c_{jk}, b_{jk}\}$

$$\begin{cases} y_{jk} \leq c_{jk} \\ y_{jk} \leq b_{jk} \end{cases} \quad \min \quad (13)$$

• 混合整数线性规划 s.t. (1)-(12)

$$x_{ijk}, y_{jk} \geq 0, z_{ijk} \in \{0, 1\}$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn



数学规划

- 方便田间管理
 - 措施与指标
 - 种植面积下限（绝对数、比例）
 - 每块土地种植作物种类上限
 - 每种作物种植土地数上限
 - 所有土地种植分块数上限
 -
- 利润与管理的权衡
 - 分层排序法
 - 在利润最大的解中寻找最方便管理的解
 - 主要目标法
 - 方便管理指标限定下的利润最大解
 - 对方方便田间管理措施影响的定量分析
 -



数学规划

- 使用数学规划求解的**主要问题**
 - 总体思路
 - 未使用规范求解方法求解数学规划
 - 未对数学规划作必要简化，导致求解困难
 - 具体做法
 - 混淆不同类型变量，未给出变量之间的联系
 - 目标函数和约束条件描述不完整、不准确
 - 数学规划形式不规范、不简明
- 建议
 - 加强基础知识的学习和基本技能的培养
 - 正确选择和规范使用建模与求解方法
 - 实事求是、科学严谨，勿投机取巧、不懂装懂



谢 谢!